의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국과학기술원

【특허고객번호】 3-1998-098866-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 양성보

【대리인번호】 9-2005-000453-0

【포괄위임등록번호】 2013-065853-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0078709

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0712807-14

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 양성보 (서명 또는 인)

의견내용

본건 출원에 대한 2020년 10월 17일자 거절결정에 대하여 본원의 특허청구범위를 보정하면서 이에 재심사를 청구하는 바, 아래와 같이 의견을 제출합니다.

- 아 래 -

I. 귀 거절이유의 요점

본원에 관한 2020년 10월 17일자 귀 거절이유에 의하면,

「본 출원인은 본원의 서비스 검색 계획의 생성이 복수의 공간-응집성 요구사항들에 기반하여 이루어짐에 있어 각 공간-응집성 요구사항이 사용자와 서비스 간의 거리 또는 두 서비스들 간의 거리가 일정한 상한 이내에 있어야 함을 요구하는 것이고 이러한 공간-응집성 요구사항들을 충족하는 후보 IoT 리소스들의 세트를 결정하는 것의 구성을 인용발명과 차이가 있다고 주장하였으나,

인용발명1에 최근접 선택 기반의 휴리스틱 알고리즘인 최근접 삽입(Nearest Insertion)과 최근접 이웃(Nearest Neighbor) 방법의 확장, 네트워크 내에서 가중치가 가장 적은 연결을 반복적으로 선택하는 알고리즘과 최근접 삽입 방법은 게이트웨이 간의 연결을 파악하여 지리적으로 응집력을 갖는 게이트웨이들을 선택하여 지리적 응집력을 고려하지 않고 최단거리의 자원들을 검색하는 기존의 방법들에 비해 실행 시간은 오래 걸릴 수 있으나, 더 높은 지리적 응집도의 자원 집합을 검색하는 기술 내용이 개시되어 있어,

제출된 보정서 및 의견서에 기초하여 본원을 재심사하여 보아도 기 통지한 거절이유를 극복하지 못하였기에, 본원발명을 거절결정합니다.」

라고 지적되어 있습니다.

II. 출원의 보정

1. 특허청구범위의 보정

본원의 독립 청구범위 제1항에서는 보정 전 특허청구범위 제3항과 제5항, 제8항 내지 제11항의 구성요소, 그리고 명세서의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 한정사항을 부가하는 보정을 하여 발명의 특징이 구체화될 수 있도록 하고 인용발명과의 차이점이 더욱 부각될 수 있도록 하였습니다.

다른 독립 청구범위 또한 보정된 특허청구범위 제1항의 구성요소와 대응되도록 하는 보정을 하였습니다.

2. 위 보정 내용의 상세한 사항은 이 의견서와 동일자로 제출하는 보정서를 참조하시기 바랍니다.

III. 귀 거절이유에 대한 출원인의 의견

이하에서는, 본원과 인용발명을 비교함으로써 본원이 진보성 있는 발명을 청구하고 있음을 밝히도록 하겠습니다.

1. 본원의 요지

본원의 독립 청구항인 보정된 청구범위 제1항을 중심으로 살펴보면 아래와 같습니다.

(1) 본원은 분산 IoT 환경에서 서비스 간 거리를 사용자의 주변에 집중적으로 위치시키는 IoT 리소스를 활용하여 사용자 작업을 수행하는 데 요구되는 적절한 IoT 서비스를 효율적이고 동적으로 검색할 수 있는 방법 및 그 시스템에 관한 것입니다.

(2) 본원의 구성으로서, 보정된 청구범위 제1항에서는,

『컴퓨터 시스템에서 수행되는 방법에 있어서,

분산 IoT(internet of thing) 환경에서 주어진 작업(task)에 대해 필요로 하는 일련의 기능인 서비스 세트를 제공하기 위한 IoT 리소스 세트를 검색하는 단계

를 포함하고,

상기 IoT 리소스 세트를 검색하는 단계는,

사용자와 서비스 간, 그리고 서비스와 서비스 간의 공간적 거리를 고려한 공간-응집(spatio-cohesive) 방식을 통해 상기 IoT 리소스 세트를 검색하는 것으로,

공간적 거리와 관련된 규칙이 포함된 복수 개의 공간-응집성 요구사항에 기초하여 서비스 검색 계획을 생성하는 단계; 및

상기 서비스 검색 계획을 기반으로 하여 상기 작업을 위해 필요로 하는 서비스를 검색하되 상기 작업의 상기 복수 개의 공간-응집성 요구 사항을 충족시키는 서비스를 검색한 다음 검색된 서비스와 공간-응집을 유지하는 다른 서비스를 검색하는 단계

를 포함하고,

상기 복수 개의 공간-응집성 요구사항 각각은 사용자와 서비스 사이 또는 서비스와 서비스 사이의 거리가 일정 상한선 이내에 있어야 함을 요구하는 것이고,

상기 서비스 검색 계획을 생성하는 단계는,

상기 복수 개의 공간-응집성 요구사항을 서비스의 공간적인 위치와 관계를 추상화한 그래프로 표현한 후 순회(traversal)를 가이딩하는 검색 전략을 사용하여 상기 서비스 검색 계획을 상기 그래프에 인스턴스화(instantiated)하는 단계

를 포함하고,

상기 IoT 리소스 세트를 검색하는 단계는,

상기 그래프에 인스턴스화된 상기 서비스 검색 계획에 따라 서비스 검색 요청을 상위 서비스에서 하위 서비스로 전파함으로써 상기 작업과 관련된 서비스를 실현하는데 필요한 IoT 리소스를 검색하는 단계

를 포함하고,

상기 IoT 리소스를 검색하는 단계는,

상기 IoT 리소스에 의해 충족되는 상기 복수 개의 공간-응집성 요구사항 중 다수의 공간-응집성 요구사항에 기초하여 후보 IoT 리소스 세트를 결정하는 것으로,

상기 상위 서비스에 대해 상기 하위 서비스의 제공이 가능한 후보 IoT 리소스를 검색한 후 상기 후보 IoT 리소스 중 공간 거리가 가장 가까운 IoT 리소스를 선택하는 단계

를 포함하고,

상기 복수 개의 공간-응집성 요구사항은 UML(Unified Modeling Language) 클래스 다이어그램을 이용한 온톨로지(ontology) 모델을 기반으로 표현되며,

상기 온톨로지 모델을 기반으로 표현된 공간-응집성 요구 사항은 SWRL(Semantic Web Rule Language)에 기반한 규칙 기반 추론 방법을 사용하여 추출되고,

상기 검색 전략은 상위(parent) 서비스에서 하위(child) 서비스를 검색하는 경로를 구성하기 위한 스패닝 트리 알고리즘(spanning tree algorithm)과 서비스의 중요도에 따라 각 서비스에 우선 순위를 할당하기 위한 서비스 우선 순위 함수로 구성되고,

상기 IoT 리소스 세트를 검색하는 단계는,

상기 검색된 서비스의 공간-응집성 상태를 모니터링하여 상기 검색된 서비스 중 적어도 일부 서비스를 이양하는(handover) 단계

를 포함하고,

상기 이양하는 단계는,

상기 작업에 대해 선택된 IoT 리소스가 상기 복수 개의 공간-응집성 요구사항을 충족하는지 여부를 주기적으로 확인하여 일정 주기 동안 이양될 IoT 리소스의 수를 최소화하는 목적 함수에 따라 상기 복수 개의 공간-응집성 요구사항을 충족하지 못하는 IoT 리소스를 다른 IoT 리소스로 전환하고,

상기 IoT 리소스 세트를 검색하는 단계는,

IoT 환경의 동적 변화에 의해 사용 가능한 서비스에 대해 기계 학습을 통해 학습된 정책에 기초하여 상기 작업을 위해 필요로 하는 서비스를 선택하는 단계

를 포함하고,

상기 작업을 위해 필요로 하는 서비스를 선택하는 단계는,

사용자와 서비스 간의 공간 거리가 얼마나 가까운지 측정하는 척도로 정의된 공간-응집도를 최대화하면서 새로 선택된 서비스 집합과 기존에 사용하던 서비스 집합의 차이로 정의된 핸드오버 횟수를 최소화하는 방향으로 학습된 상기 정책에 따라 상기 작업을 위해 필요로 하는 서비스로서 현재 상태와 함께 미래 상태를 고려한 서비스를 선택하는 것

을 특징으로 하는 방법.』

을 권리로서 청구하고 있습니다.

2. 인용발명의 요지

(1) 인용발명1(백경덕, 김민협, 고인영. "사물인터넷 환경에서 지리적 응집도를 고려한 동적 서비스 검색방법")은 사용자 태스크를 고려하여 지리적 응집력을 갖는 IoT 서비스를 검색하는 알고리즘에 관한 것으로, 동적 모바일 애드혹 네트워크 환경에서 라우팅 테이블 기반의 휴리스틱(Heuristic) 알고리즘을 이용하여 지리적 응집력을 갖는 서비스를 검색하는 구성을 개시하고 있습니다.

(2) 인용발명2(미국 공개특허공보 US2006/0026008호)는 사용자의 업무 요청에 반응하여 최적 작업 계획을 생성하고 선택하는 것으로, 업무 요청과 사용자 위치 데이터를 수신하고 업무 요청을 구현시키기 위해 다수의 계획을 생성하고 가장 잘 사용자 위치 데이터에 적합하는 발생된 작업 계획을 선택하는 구성을 개시하고 있습니다.

(3) 인용발명3(미국 공개특허공보 US2004/0236826호)은 클라이언트로부터 스트리밍 매체 서비스를 위한 리퀘스트를 수신하여 다수의 서비스 제공자에서 서비스 제공자를 선택하기 위해 구성된 다수의 서비스 위치 매니저 중 리퀘스트에 대응되는 서비스 위치 매니저를

선택하고 매체 서비스 성분에 네트워크의 다수의 서비스 제공자에서 서비스 제공자를 선택하는 구성을 개시하고 있습니다.

(4) 인용발명4(미국 공개특허공보 US2017/0220963호)는 사용자가 최소한의 상호 작용으로 원하는 마이크로 서비스 및/또는 서비스에 액세스 할 수 있도록 자연 언어 및 기계 지능 및 알고리즘 학습을 사용하여 마이크로 서비스 및/또는 서비스와 직접 상호 작용 및 액세스하는 메커니즘을 제공하는 구성을 개시하고 있습니다.

3. 본원과 인용발명의 비교

본원은 사용자 작업(task)을 수행하는 데 요구되는 적절한 IoT(internet of thing) 서비스를 효율적이고 동적으로 검색하는 기술에 관한 것으로, 분산 IoT 환경에서 서비스 간 거리를 사용자의 주변에 집중적으로 위치시키는 IoT 리소스를 활용하여 사용자 작업을 수행하는 데 요구되는 적절한 IoT 서비스를 효율적이고 동적으로 검색하는 것입니다.

본원의 핵심적인 기술 내용 중 하나는 현재 상태는 물론이고 미래 상태를 예측적으로 고려하는 기계 학습(기계학습의 일종인 강화학습 기법)을 통해 최상의 IoT 리소스를 선택할 수 있다는 점에 있습니다. 본원은 선택된 서비스들의 공간-응집도와 핸드오버 횟수를 통해 정의되는 보상을 최대화하는 방향으로 서비스 선택을 위한 정책을 학습할 수 있으며, IoT 환경의 동적 변화에 의해 사용 가능한 서비스에 대해 기계 학습을 통해 학습된 정책에 기초하여 작업을 위해 필요로 하는 서비스를 선택함에 있어 사용자와 서비스 간의 공간 거리가 얼마나 가까운지 측정하는 척도로 정의된 공간-응집도를 최대화하면서 새로 선택된 서비스 집합과 기존에 사용하던 서비스 집합의 차이로 정의된 핸드오버 횟수를 최소화하는 방향으로 학습된 정책에 따라 작업을 위해 필요로 하는 서비스로서 현재 상태와 함께 미래 상태를 고려한 서비스를 선택할 수 있습니다.

한편, 인용발명1은 사용자 태스크를 고려하여 지리적 응집력을 갖는 IoT 서비스를 검색하는 것으로, 최근접 삽입 방법을 확장하여 전체 네트워크 내의 게이트웨이 간 연결 중에서 최적의 연결을 반복적으로 선택하거나 최근접 여행 방법을 확장하여 시작 게이트웨이로부터 최적의 게이트웨이를 선택하고 선택된 게이트웨이에서 다시 최적의 게이트웨이를 반복적으로 선택하는 것입니다. 그리고, 인용발명2는 사용자의 작업 요청에 기반하여 최적의 작업 계획(plan)을 생성 및 선택하는 기술에 관한 것으로, 시스템의 작업 계획 생성기가 요청된 작업을 구현하기 위한 작업 계획의 순열(permutation)을 생성하며, 시스템의 작업

계획 선택기가 생성된 각 작업 계획에 대한 점수를 계산하여 최고 점수에 해당하는 계획을 선택하고, 선택된 작업 계획에 관한 데이터가 사용자 인터페이스를 통해 사용자에게 제공되는 것입니다. 그리고, 인용발명3은 스트리밍 매체 서비스를 관리하는 기술에 관한 것으로, 클라이언트로부터 스트리밍 매체 서비스를 위한 리퀘스트를 수신하여 다수의 서비스 제공자에서 서비스 제공자를 선택하기 위해 구성된 다수의 서비스 위치 매니저 중 리퀘스트에 대응되는 서비스 위치 매니저를 선택하고 매체 서비스 성분에 네트워크의 다수의 서비스 제공자에서 서비스 제공자를 선택하는 것입니다. 또한, 인용발명4는 자연 언어와 기계를 사용하는 마이크로 서비스 및/또는 서비스로 직접적으로 상호 작용시키고 액세스하기 위해 메커니즘을 제공하는 것으로, 사용자가 최소한의 상호 작용으로 원하는 마이크로 서비스 및/또는 서비스에 액세스 할 수 있도록 자연 언어 및 기계 지능 및 알고리즘 학습을 사용하여 마이크로 서비스 및/또는 서비스와 직접 상호 작용 및 액세스하는 메커니즘을 제공하는 것입니다.

본원은 사용자와 서비스 사이 또는 서비스와 서비스 사이의 거리가 일정 상한선 이내에 있어야 함을 요구하는 복수 개의 공간-응집성 요구사항을 서비스의 공간적인 위치와 관계를 추상화한 그래프로 표현한 후 순회를 가이딩하는 검색 전략을 사용하여 서비스 검색 계획을 그래프에 인스턴스화하고 그래프에 인스턴스화된 서비스 검색 계획에 따라 서비스 검색 요청을 상위 서비스에서 하위 서비스로 전파함으로써 작업과 관련된 서비스를 실현하는데 필요한 IoT 리소스를 검색하는 것입니다. 이때, IoT 리소스에 의해 충족되는 복수 개의 공간-응집성 요구사항 중 다수의 공간-응집성 요구사항에 기초하여 후보 IoT 리소스 세트를 결정하되 상위 서비스에 대해 하위 서비스의 제공이 가능한 후보 IoT 리소스를 검색한 후 후보 IoT 리소스 중 공간 거리가 가장 가까운 IoT 리소스를 선택할 수 있습니다. 특히, 본원은 선택된 서비스들의 공간-응집도와 핸드오버 횟수를 통해 정의된 보상을 최대화하는 방향으로 정책을 학습한 기계 학습 모델을 구축하여 이를 통해 현재 상태와 함께 미래 상태를 고려한 서비스를 선택할 수 있습니다.

인용발명1은 실제 환경에 적용 시 게이트웨이 간 연결의 세기 또는 물리적인 거리 등의 요소를 가중치로 사용하고 다양한 연결 가중치를 고려하여 IoT 서비스를 선택하는 것이고, 인용발명2는 네트워크 서비스에 대한 사용자의 작용 요청을 구현하기 위한 최적의 계획을 생성하고 생성된 작업 계획에서 각 서비스에 할당 된 거리 값을 가중하고 생성된 각 작업

계획에 대한 작업 계획 점수를 계산하는 것이고, 인용발명3은 네트워크 상태에 관한 정보를 통해 서비스 위치 관리자가 임의의 미디어 서비스 세션의 핸드오프의 개시 여부를 지능적으로 결정하고 서비스 로케이션 관리자는 서비스 제공자의 로드 밸런싱을 조정하여 우선순위가 높은 클라이언트 디바이스 및 낮은 클라이언트 디바이스에 필요한 레벨의 서비스를 제공하는 것으로, 인용발명1,2,3은 기계 학습을 통해 학습된 정책에 기초하여 주어진 작업을 위해 필요로 하는 서비스로서 현재 상태와 함께 미래 상태를 고려한 서비스를 선택하는 기술 내용을 설명하고 있지 않습니다.

인용발명4에 워크 플로우를 동적으로 예측하거나 생성하기 위해 기계 학습 메커니즘을 이용하는 기술 내용이 개시되어 있기는 하나,

본원의 기계 학습은 사용자와 서비스 간의 공간 거리가 얼마나 가까운지 측정하는 척도로 정의된 공간-응집도를 최대화하면서 새로 선택된 서비스 집합과 기존에 사용하던 서비스 집합의 차이로 정의된 핸드오버 횟수를 최소화하는 방향으로 서비스 선택을 위한 정책을 학습한 모델인 반면에, 인용발명4의 기계 학습은 사용자의 음성/텍스트 요청에 매핑되는 하나 이상의 서비스와 매개 변수를 선택하기 위해 사용자 입력과 상호 작용을 학습한 모델이라는 점에서, 양자의 구체적인 기술 내용이 상이하다고 할 수 있습니다.

인용발명1,2,3,4 모두 서비스들의 공간-응집도와 핸드오버 횟수를 통해 정의되는 보상을 최대화하는 방향으로 서비스 선택을 위한 정책을 학습하는 기술 내용에 대해 설명하고 있지 않기 때문에, 인용발명1,2,3,4의 단일 구성 또는 결합 구성을 인용한다 하더라도 사용자와 서비스 간의 공간 거리가 얼마나 가까운지 측정하는 척도로 정의된 공간-응집도를 최대화하면서 새로 선택된 서비스 집합과 기존에 사용하던 서비스 집합의 차이로 정의된 핸드오버 횟수를 최소화하는 방향으로 학습된 정책에 따라 현재 상태와 함께 미래 상태를 고려한 최상의 IoT 리소스를 선택할 수 있는 본원의 기술적 특징을 도출할 수 없다고 생각됩니다.

그리고, 본원은 사용자와 서비스 사이 또는 서비스와 서비스 사이의 거리가 일정 상한선 이내에 있어야 함을 요구하는 공간-응집성 요구사항을 UML(Unified Modeling Language) 클래스 다이어그램을 이용한 온톨로지(ontology) 모델을 기반으로 표현하고 온톨로지 모델을 기반으로 표현된 공간-응집성 요구 사항을 SWRL(Semantic Web Rule Language)에 기반한 규칙 기반 추론 방법을 사용하여 추출할 수 있습니다.

한편, 인용발명1에 실제 환경에 적용 시 게이트웨이 간 연결의 세기 또는 물리적인 거리 등의 요소를 가중치로 사용하고 다양한 연결 가중치를 고려하여 서비스 검색이 가능하도록 설계할 수 있다는 점이 개시되어 있기는 하나, UML 클래스 다이어그램을 이용한 온톨로지 모델을 기반으로 표현된 공간-응집성 요구 사항을 SWRL에 기반한 규칙 기반 추론 방법을 사용하여 추출할 수 있다는 점에 대해서는 설명하고 있지 않습니다.

상기한 본원과 인용발명의 비교를 통해 본원은 인용발명과의 차이점을 나타내는 핵심 구성을 포함하고 있으며, 더욱이 인용발명에서 유추할 수 없는 현저한 효과, 즉 <사용자와 서비스 간의 공간 거리가 얼마나 가까운지 측정하는 척도로 정의된 공간-응집도를 최대화하면서 새로 선택된 서비스 집합과 기존에 사용하던 서비스 집합의 차이로 정의된 핸드오버 횟수를 최소화하는 방향으로 학습된 정책을 적용함으로써 주어진 작업을 위해 필요로 하는 서비스로서 현재 상태와 함께 미래 상태를 예측적으로 고려하여 최상의 IoT 리소스를 선택할 수 있고, UML 클래스 다이어그램을 이용한 온톨로지 모델을 기반으로 표현된 공간-응집성 요구 사항을 SWRL에 기반한 규칙 기반 추론 방법을 사용하여 추출함으로써 공간-응집성 요구 사항을 더욱 간단하고 효율적으로 정의 및 추출할 수 있는 효과>를 가지므로 보정된 특허청구범위 제1항에 개시된 본원의 구성은 자명한 기술에 해당한다고 할 수 없으며 인용발명들의 단일 구성 또는 결합 구성을 인용한다 하더라도 이끌어 낼 수 없는 것임을 알 수 있습니다.

이상에서는 본원의 독립 청구항인 청구항 1을 중심으로 설명 드렸지만, 다른 특허청구범위 또한 특허청구범위 제1항과 공통된 핵심 구성을 개시하고 있는 바, 위와 같은 이유로 인용발명에 의해 용이하게 발명될 수 없는 것으로 판단됩니다.

4. 소 결

이상과 같이, 본원과 인용발명을 대비하여 보면, 본원은 인용발명과 그 구성이 전혀 상이하며, 인용발명에 의해서는 달성할 수 없는 현저한 기술적 효과를 달성하고 있습니다. 따라서, 본원은 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 발명입니다.

IV. 결 론

따라서, 귀 거절이유는 본 의견서 및 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통하여 모두 치유되었으므로 본건 출원을 상기 보정서에 따라 재심사하여 특허결정하여 주시기 바랍니다.